

# 广义相对论（天文方向） 作业一

国家天文台 张植竣

2025 年 9 月 26 日

## 1. 什么是固有时？

固有时是指在与物体相对静止的参考系（本征系）中，测量一个物体从事件 A 到事件 B 所经历的时间间隔，这是一个 Lorentz 不变量。

## 2. 什么是类时世界线？类光世界线？类空世界线？

类时世界线是指在时空中，物体的速度小于光速的世界线，在其上的切矢量满足  $\eta_{\mu\nu} V^\mu V^\nu < 0$ ，线元  $ds^2 < 0$ （此处度规号差为  $(-, +, +, +)$ ，下同）。类光世界线是指物体的速度等于光速的世界线，在其上的切矢量满足  $\eta_{\mu\nu} V^\mu V^\nu = 0$ ，线元  $ds^2 = 0$ 。类空世界线是指物体的速度大于光速的世界线，在其上的切矢量满足  $\eta_{\mu\nu} V^\mu V^\nu > 0$ ，线元  $ds^2 > 0$ 。

## 3. 固有时与类时世界线有何关系？

固有时是类时世界线上两个事件之间的时间间隔。对于类时世界线上的一个（有质量的）物体，类时世界线的线长的绝对值就是该物体的固有时。

## 4. 什么是惯性系？非惯性系？

惯性系是指在该参考系中，Newton 运动定律成立的参考系，即没有任何外力作用时，物体保持静止或匀速直线运动的参考系，且质点受力与加速度的关系符合  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ，作用力等于反作用力。非惯性系是指在该参考系中，Newton 运动定律不成立的参考系，即存在加速度或旋转的参考系，此时质点受力与加速度的关系不符合  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 。

## 5. Lorentz 变换的本质是什么？

Lorentz 变换的本质是 Minkowski 空间内保持时空间隔不变的线性变换。它描述了在不同惯性参考系之间，时空坐标如何相互转换，同时确保光速在所有惯性参考系中保持不变。

## 第二章

1. 在参考系  $\Sigma$  中，有两个物体都以速度  $u$  沿  $x$  轴运动，在  $\Sigma$  系看来，它们一直保持距离  $L$  不变。今有一观察者以速度  $v$  沿  $x$  轴运动，他看到这两个物体的距离是多少？

方法一：使用固有距离求解

在  $\Sigma$  系中，两个物体的距离为  $L$ 。但这不是它们的固有距离，固有距离应该是在“相对两个物体静止”的参考系下测量的距离。

设这个参考系为  $\Sigma_0$ ，它相对于  $\Sigma$  系以速度  $-u$  运动。则在  $\Sigma_0$  系中，两个物体静止，它们的距离为固有距离  $L_0$ 。由长度收缩公式，有：

$$L = \frac{L_0}{\gamma_u} = L_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} \Rightarrow L_0 = L \gamma_u = \frac{L}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

现在考虑观察者所在的参考系  $\Sigma'$ ，它相对于  $\Sigma$  系以速度  $v$  运动。则  $\Sigma'$  系的观测者看物体（ $\Sigma_0$  系）的速度为：

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

即在  $\Sigma'$  系中，两个物体以速度  $u'$  运动，它们的距离  $L'$  为：

$$L' = \frac{L_0}{\gamma_{u'}} = L_0 \sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}} = L \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

最后一步需要一个引理：

$$\gamma_{u'} = \gamma_u \gamma_v \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)$$

证明如下，首先：

$$\gamma_{u'} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{c^2} \left( \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}} \right)^2}} = \frac{1 - \frac{uv}{c^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)^2 - \frac{(u - v)^2}{c^2}}}$$

对于分母，因为：

$$\left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)^2 - \frac{(u - v)^2}{c^2} = 1 + \frac{u^2 v^2}{c^4} - \frac{u^2}{c^2} - \frac{v^2}{c^2} = \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)$$

所以：

$$\frac{1 - \frac{uv}{c^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)^2 - \frac{(u - v)^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{uv}{c^2}}{\sqrt{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}} = \gamma_u \gamma_v \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)$$

综上所述：

$$L' = \frac{L_0}{\gamma_{u'}} = \frac{L \gamma_u}{\gamma_u \gamma_v \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)} = \frac{L}{\gamma_v \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)} = L \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

**方法二：使用时空坐标的 Lorentz 变换求解**

设两个物体分别为 A、B。在  $\Sigma$  系中，两个物体的位置分别为  $(x_A, ct_A)$ 、 $(x_B, ct_B)$ ，并满足  $x_A = ut_A$ ， $x_B = ut_B + L$ 。

现在考虑观察者所在的参考系  $\Sigma'$ ，他看到这两个物体的距离是在  $\Sigma'$  系下“同时”看到的两个物体的位置之差。而因为 A 和 B 有不同的位置坐标，因此在  $\Sigma'$  系下“同时”，在  $\Sigma$  系下并不“同时”。

为方便考虑，我们设在  $\Sigma$  系下，物体 A 在  $t_A = 0$  时刻的位置为  $x_A = 0$ ，物体 B 在  $t_B = 0$  时刻的位置为  $x_B = L$ 。

现在考虑物体 A 在  $\Sigma'$  系下的时空坐标。由 Lorentz 变换，有：

$$(x_A, ct_A) = (0, 0) \implies (x'_A, ct'_A) = (0, 0)$$

即此时在  $\Sigma'$  系下，时间  $t'_A$  也为 0。

假设观测者在  $t'_A = t'_B = 0$  时观测，那么此时物体 B 在  $\Sigma$  系下的时间不为 0。设物体 B 在  $\Sigma$  系下的时间为  $t_B$ ，则由 Lorentz 变换，有：

$$\begin{cases} x_B = \gamma_v(x'_B + \beta_v ct'_B) = \gamma_v x'_B \\ ct_B = \gamma_v(ct'_B + \beta_v x'_B) = \gamma_v \beta_v x'_B \\ x_B = ut_B + L \end{cases}$$

解得：

$$x_B = \frac{L}{1 - \frac{uv}{c^2}}, \quad t_B = \frac{L}{1 - \frac{uv}{c^2}} \left( \frac{\beta_v}{c} \right)$$

那么此时物体 B 在  $\Sigma'$  系下的位置为：（利用  $t_B = \frac{\beta_v}{c} x_B$ ）

$$x'_B = \gamma_v(x_B - \beta_v ct_B) = \gamma_v(1 - \beta_v^2)x_B = \frac{x_B}{\gamma_v} = \frac{L}{\gamma_v \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)}$$

同时  $t'_B = 0$ （可以验证）。

综上所述，在  $\Sigma'$  系下  $t'_A = t'_B = 0$  时，物体 A 的位置为  $x'_A = 0$ ，B 的位置为  $x'_B = \frac{L}{\gamma_v \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)}$ ，因此

它们的距离为：

$$L' = x'_B - x'_A = \frac{L}{\gamma_v \left(1 - \frac{uv}{c^2}\right)} = L \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$